

Classification internationale *Mathematics Subject Classification (MSC)*

Fondements et Logique

Mathématiques pures

- **Logique mathématique** — systèmes formels, modèles, calculabilité.
- **Théorie des ensembles** — fondements, infinis, axiomes.
- **Théorie des catégories** — structures abstraites, morphismes.

Mathématiques appliquées

- **Logique mathématique** — en informatique théorique (preuves automatiques, vérification).
- **Théorie des catégories** — en informatique (langages fonctionnels, sémantique des programmes).

Algèbre et Théorie des nombres

Mathématiques pures

- **Arithmétique et théorie des nombres** — nombres premiers, structures arithmétiques.
- **Algèbre générale** — groupes, anneaux, corps.
- **Algèbre linéaire et multilinéaire** — espaces vectoriels, matrices.
- **Combinatoire** — structures discrètes, graphes.

Mathématiques appliquées

- **Théorie des nombres** — cryptographie moderne.
- **Algèbre linéaire** — machine learning, physique, ingénierie.
- **Combinatoire** — algorithmique, réseaux, optimisation.

Analyse mathématique

Mathématiques pures

- **Analyse réelle** — limites, dérivation, intégration.
- **Analyse complexe** — holomorphie, fonctions analytiques.
- **Analyse fonctionnelle** — espaces de Banach/Hilbert.
- **Théorie de la mesure** — Lebesgue, intégration.
- **Équations différentielles** — EDO/EDP en théorie.

Mathématiques appliquées

- **Équations différentielles** — physique, ingénierie, biologie.
- **Analyse fonctionnelle** — mécanique quantique, PDE numériques.

- **Théorie de la mesure** — probabilités, statistiques.
- **Analyse réelle** — modélisation, calcul scientifique.

Géométrie et Topologie

Mathématiques pures

- **Géométrie euclidienne** — figures, transformations.
- **Géométrie algébrique** — variétés algébriques.
- **Géométrie différentielle** — courbure, variétés.
- **Topologie** — continuité, invariants topologiques.

Mathématiques appliquées

- **Géométrie différentielle** — relativité générale, robotique.
- **Topologie** — data analysis (TDA), réseaux.
- **Géométrie euclidienne** — vision par ordinateur, CAO.

Probabilités et Statistiques

Mathématiques pures

- **Théorie des probabilités** — processus stochastiques, martingales.
- **Statistiques théoriques** — inférence, estimation, tests.

Mathématiques appliquées

- **Statistiques** — data science, IA, économie.
- **Probabilités** — finance, physique statistique, modélisation.

Mathématiques appliquées et computationnelles

Mathématiques appliquées

- **Analyse numérique** — algorithmes, calcul scientifique.
- **Optimisation** — logistique, IA, économie.
- **Systèmes dynamiques** — chaos, météorologie.
- **Théorie des jeux** — économie, biologie.
- **Cryptographie** — sécurité informatique.

Mathématiques pures

- **Systèmes dynamiques** — théorie ergodique, bifurcations.
- **Optimisation** — convexité, dualité.
- **Théorie des jeux** — équilibres, structures stratégiques.